Wydział	Imię i nazwisko		Rok	Grupa	Zespół
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	Temat:				Nr ćwiczenia
Data wykonania	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar rozkładu natężenia światła laserowego po przejściu przez dwie szczeliny oraz wyznaczenie odległości między ich środkami.

2 Podstawy teoretyczne

Dyfrakcja wynika z falowej natury światła. Fale pochodzące z różnych części szczeliny nakładają się, tworząc maksimum centralne oraz słabsze maksima boczne rozdzielone minimami. Dla dwóch szczelin dodatkowo obserwuje się prążki interferencyjne modulowane obwiednią dyfrakcyjną.

Przyjmujemy małe kąty, x $\ll$ L. Symbol a oznacza szerokość jednej szczeliny, d odległość między środkami dwóch szczelin, λ długość fali, L odległość szczelina–detektor, a x odległość względem centrum obrazu. Surowy odczyt skali oznaczamy p; x = p − p0.

$$I(x) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\alpha = \frac{\pi a x}{\lambda L}, \qquad \beta = \frac{\pi d x}{\lambda L}$$

W układzie podwójnym przybliżone położenia maksimów interferencyjnych spełniają x_m = mλL/d. Dla pary −m i +m średnia odległość od centrum wynosi r_m = (p_prawe − p_lewe)/2.

3 Aparatura i przebieg pomiarów

Zestaw obejmuje laser czerwony, przesłonę ze szczelinami, ekran z fotodiodą i mechanizmem przesuwu, woltomierz oraz układ zasilania i oporów. Fotodioda wytwarza prąd zależny od natężenia padającego światła; na oporze powstaje napięcie mierzone woltomierzem.

[Wstaw schemat optyczny i elektryczny albo odwołaj się do schematów instrukcji z podaniem źródła.]

Parametr	**Dwie szczeliny**
λ [nm]	[uzupełnij]
L [mm]	[uzupełnij]
Krok [mm]	[uzupełnij]
Opór R [Ω]	[uzupełnij]

[Opisz rzeczywiste ustawienie, pomiar i odstępstwa od instrukcji.]

Do opisu przebiegu: dobór oporu i zakresu, ustawienie centrum, kierunek skanowania, zakres obejmujący prążki boczne, stały opór w serii oraz rzeczywiste odstępstwa. Usuń tę podpowiedź po uzupełnieniu.

4 Wyniki pomiarów

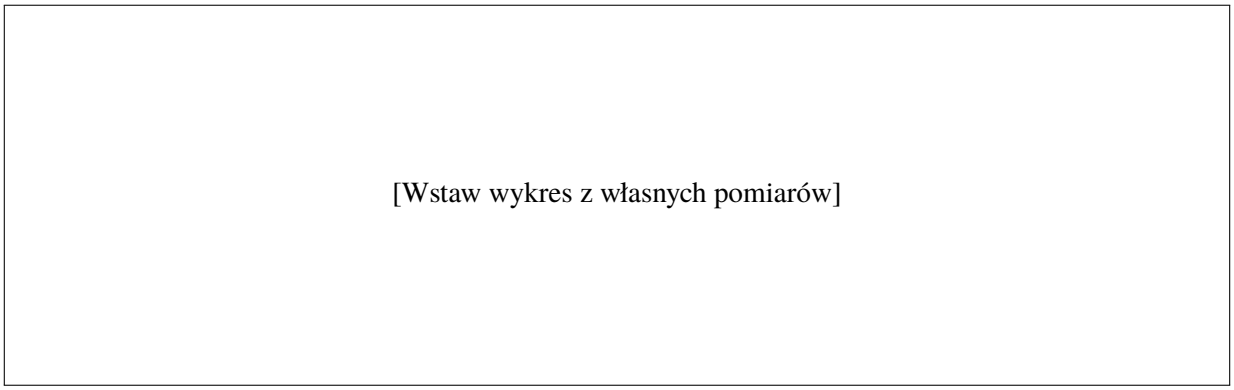
Sygnał I [j.u.] odpowiada [napięciu w mV / wskazaniom miernika w ustalonej skali — wybierz]. Położenia p są bezpośrednimi odczytami skali. [Opisz ewentualną korektę tła.]

Tabela 1 Dwie szczeliny

p [mm]	**I [j.u.]**	**p [mm]**	**I [j.u.]**	**p [mm]**	**I [j.u.]**
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]
[p]	[I]	[p]	[I]	[p]	[I]

[Zapisz rozdzielczość skali i woltomierza oraz zauważone wahania odczytów. Długie tabele mogą przejść na kolejne strony.]

5 Opracowanie dwóch szczelin



Wykres 1 Rozkład sygnału dla podwójnej szczeliny w skali liniowej

$$r_m = \frac{p_{\text{prawe},m} - p_{\text{lewe},m}}{2}, \qquad d_m = \frac{m\lambda L}{r_m}$$

Tabela 2 Pary maksimów interferencyjnych

m	p lewe [mm]	p prawe [mm]	r_m [mm]	d_m [mm]
1	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]
2	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]
3	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]
4	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]
5	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]	[uzupełnij]

d średnie = [uzupełnij] mm; uA(d) = [uzupełnij] mm; u(d) = [uzupełnij] mm.

Jakość obrazu: Imax = [uzupełnij] j.u.; Imin w najbliższym minimum = [uzupełnij] j.u.; Q = Imin/Imax = [uzupełnij].

[Zinterpretuj Q i opisz wpływ tła oraz skończonej szerokości detektora.]

6 Niepewności pomiarów

[Podaj specyfikacje przyrządów, sposób ustalenia ekstremów oraz metodę obliczenia końcowych niepewności.]

Wielkość	**Wartość niepewności standardowej**
u(λ) [nm]	[uzupełnij]
u(L) [mm]	[uzupełnij]
u(p) [mm]	[uzupełnij]

$$u_{\mathrm{A}}(\bar{z}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2}{N(N-1)}}$$

$$u(r) = \frac{1}{2}\sqrt{u^2(p_{\text{lewe}}) + u^2(p_{\text{prawe}})}$$

$$\frac{u(z)}{z} = \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(r)}{r}\right)^2}$$

Ostatni wzór dotyczy pojedynczego oszacowania odległości między szczelinami przy niezależnych danych wejściowych. λ i L są wspólne dla wyników w serii. Odczyty maksimów pochodzą z tego samego rozkładu; przy niepewności średniej uwzględnij korelacje i sposób ustalenia położeń maksimów. Sama uA nie obejmuje wszystkich tych efektów.

Niepewność rozszerzona: U = k·u, k = [podaj, jeżeli stosujesz]. Końcowe wyniki zaokrąglij do miejsca dziesiętnego wynikającego z niepewności.

7 Wnioski

[Oceń zgodność z teorią na podstawie własnych danych i wskaż dominujące ograniczenia pomiaru.]

[Podaj końcowe d z niepewnościami, oceń obraz względem teorii, skomentuj stosunki natężeń i Q. Uzasadnij dominujące źródła rozbieżności własnymi obserwacjami.]